

Sistemas de Informação - Inteligência Artificial II - Prática 06

Questão 1) Vamos considerar o *dataset Boston* para realizar uma análise de pré-processamento de dados. O banco de dados **Boston** é um banco de dados coletado na cidade de Boston, estado de Massachussets, nos Estados Unidos. Estes dados contém informações recolhidas pelo Serviço de Censos dos EUA relativas à habitação na área mencionada.

- (a) Importe o *dataset* a partir da biblioteca *sklearn*.
- (b) Após criar o objeto que recebeu o banco de dados, acesse os conteúdos deste objeto através do método *.keys()*.
- (c) Acesse as informações do *dataset* através da chave *DESCR*. Para ver as informações na tela utilize a função *print*.
- (d) Utilize a biblioteca *Pandas* e transforme o banco de dados em um *DataFrame*.
- (e) Inclua a coluna referente ao *target* no mesmo *DataFrame* do restante dos dados.
- (f) Crie uma função para identificar *outliers* através do método do *Boxplot*. *Obs: A coluna MEDV não deve entrar na análise de outliers.*
- (g) Utilize a função *corr()* da biblioteca *Pandas* e a função *heatmap* da biblioteca *Seaborn* e plote o mapa de calor das **correlações** entre **todas** as colunas.
- (h) Identifique as 3 colunas que possuem maior correlação com a coluna **MEDV**.
- (i) Plote o histograma destas 3 colunas selecionadas utilizando a função *distplot* da biblioteca *Seaborn*.
- (j) Aplique a função *log*, contida na biblioteca *Numpy*, e plote o novo histograma utilizando a função *distplot* da biblioteca *Seaborn*. Descreva com suas palavras as diferenças encontradas nos histogramas.